

Implementacja wysokodostępnej sieci LAN

w środowisku EVE-NG

Autor: Jakub Plewa

Narzędzia: EVE-NG, Cisco IOSv/IOSvL2, Palo Alto VM-Series, Ubuntu Server, Windows 10

Zakres: VLAN, MSTP, VRRP, LACP,
OSPF, NAT, ACL, Palo Alto HA
Ansible, Syslog, DHCP

Repozytorium: [https://github.com/jacob-w4/network-labs/tree/main/
lab1-enterprise-ha-network](https://github.com/jacob-w4/network-labs/tree/main/lab1-enterprise-ha-network)

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Topologia sieci	2
2.1	Przełączniki warstwy dostępu	4
2.2	Przełączniki warstwy dystrybucji	4
2.3	Firewalle	5
2.4	Routery brzegowe	5
3	Adresacja IP i podział na VLAN-y	6
3.1	VLANy	6
3.2	Przełączniki warstwy dostępu	6
3.3	Przełączniki warstwy dystrybucji	6
3.4	Firewalle	7
3.5	Routery brzegowe	8
3.6	Urządzenia końcowe	9
4	Konfiguracja urządzeń	10
4.1	Przełączniki warstwy dostępu	10
4.2	Przełączniki warstwy dystrybucji	11
4.3	Palo Alto NGFW	13
4.4	Routery brzegowe	13
4.5	Ubuntu server	14
5	Testy i weryfikacja działania	15
5.1	Testy łączności	15
5.1.1	Łączność pomiędzy VLAN-ami	15
5.1.2	Łączność z siecią zewnętrzną	16
5.1.3	Test działania DHCP	17
5.2	Testy nadmiarowości	18
5.2.1	Warstwa dostępu	18
5.2.2	Warstwa dystrybucji	20
5.2.3	Firewalle	22
5.2.4	Routery brzegowe	23
5.3	Testy usług zarządzających	25
5.3.1	Test automatyzacji Ansible	25
5.3.2	Test logowania Syslog	26
5.4	Podsumowanie wyników testów	27

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie, konfiguracja oraz weryfikacja działania wysokodostępnej sieci LAN w środowisku symulacyjnym EVE-NG. Zakres pracy obejmuje konfigurację mechanizmów warstwy drugiej i trzeciej, redundancji oraz podstawowych elementów bezpieczeństwa, a także integrację z firewallem Palo Alto i usługami serwera Ubuntu Server (m.in. DHCP, Rsyslog, Ansible).

W rozdziale 2 przedstawiono topologię sieci, opis zastosowanych rozwiązań oraz tabele fizycznych połączeń między urządzeniami.

Rozdział 3 zawiera schemat adresacji IP dla każdego urządzenia w formie tabel oraz podział na VLAN-y.

W rozdziale 4 przedstawiono zestawienie skonfigurowanych funkcjonalności dla poszczególnych urządzeń. Szczegółowe konfiguracje zostały zapisane w repozytorium GitHub w formie plików tekstowych, do których odwołania znajdują się w treści rozdziału.

Ostatni rozdział 5 prezentuje przeprowadzone testy oraz ich wyniki, potwierdzające poprawność działania sieci, jej wysoką dostępność oraz poprawność działania zastosowanych usług Kea DHCP, Rsyslog, Ansible.

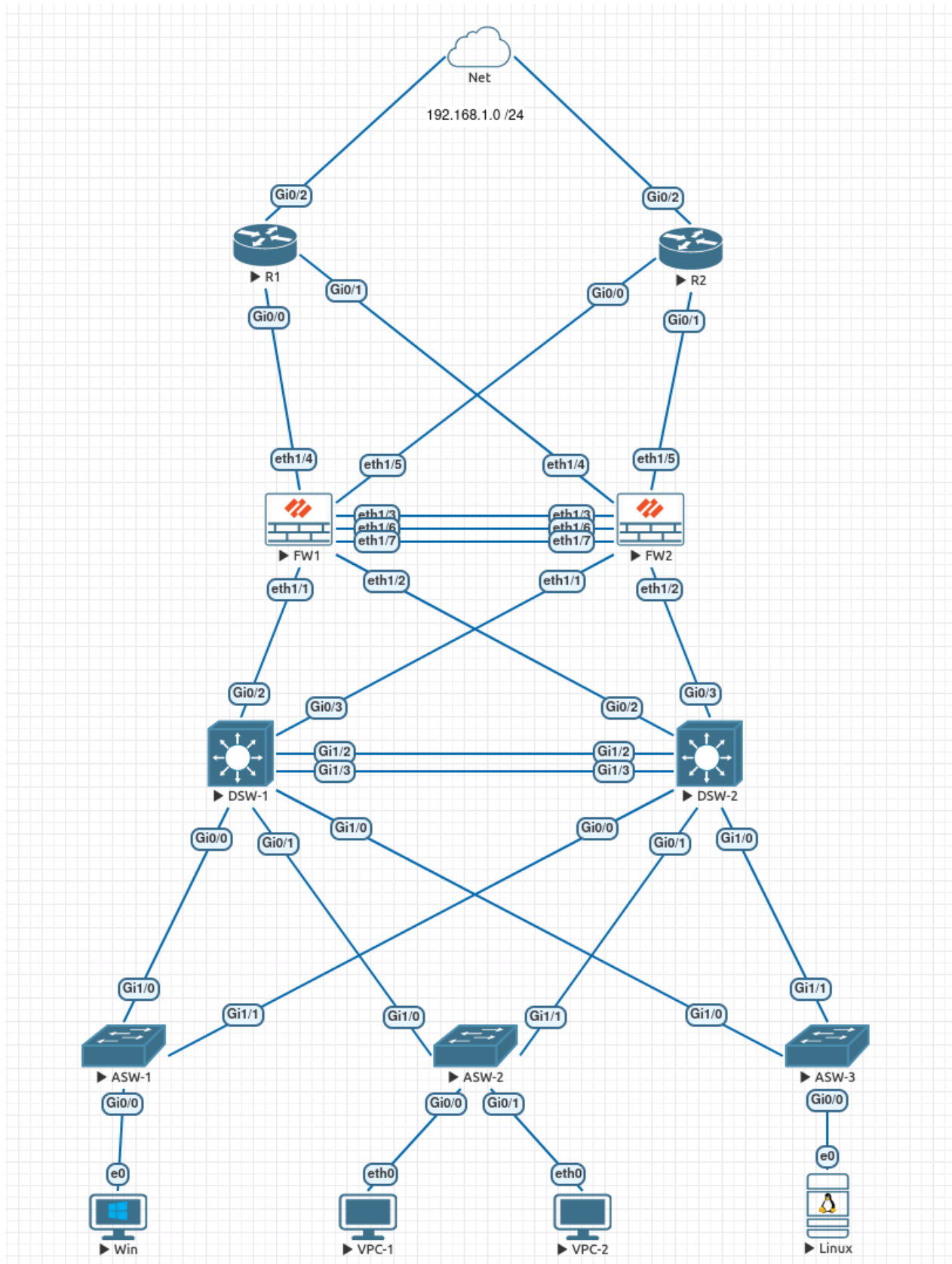
2. Topologia sieci

Zastosowana architektura sieci oparta jest na modelu collapsed core, w którym funkcje warstwy rdzeniowej i dystrybucyjnej realizowane są przez wspólną warstwę przełączników L3.

Na rysunku 2.1 przedstawiono topologię sieci wykorzystaną w symulacji. Przełączniki ASW-x pełnią funkcję warstwy dostępowej, natomiast DSW-x tworzą warstwę collapsed core i realizują funkcje routingu warstwy trzeciej. Urządzenia FW-x są firewallami Palo Alto, natomiast routery brzegowe R1 i R2 zapewniają połączenie sieci lokalnej z siecią zewnętrzną. Szczegółowy opis połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami przedstawiono w podrozdziałach 2.1–2.4.

Warstwa dostępową odpowiada za podłączenie urządzeń końcowych oraz realizację wybranych mechanizmów bezpieczeństwa. Warstwa collapsed core odpowiada natomiast za routing pomiędzy sieciami VLAN, realizację mechanizmów redundancji oraz zapewnienie domyślnych bram dla urządzeń końcowych.

Ruch kierowany poza sieć lokalną jest przekazywany z warstwy collapsed core do firewalli Palo Alto. Firewalli realizują filtrację ruchu zgodnie ze skonfigurowanymi politykami bezpieczeństwa, po czym ruch jest przekazywany do routerów brzegowych R1 i R2. Routery odpowiadają za translację adresów NAT oraz zapewnienie dostępu do sieci zewnętrznej.



Rysunek 2.1: Topologia sieci

2.1. Przełączniki warstwy dostępu

W tabeli 2.1 przedstawiono fizyczne połączenia przełączników ASW-1, ASW-2 oraz ASW-3.

Urządzenie	Port	Połączenie	Opis
ASW-1	Gi0/0	PC	Downlink do urządzenia końcowego
	Gi1/0	DSW-1 Gi0/0	Uplink do warstwy dystrybucji
	Gi1/1	DSW-2 Gi0/0	Uplink do warstwy dystrybucji
ASW-2	Gi0/0	VPC-1	Downlink do urządzenia końcowego
	Gi0/1	VPC-2	Downlink do urządzenia końcowego
	Gi1/0	DSW-1 Gi0/1	Uplink do warstwy dystrybucji
	Gi1/1	DSW-2 Gi0/1	Uplink do warstwy dystrybucji
ASW-3	Gi0/0	Ubuntu Server	Downlink do urządzenia końcowego
	Gi1/0	DSW-1 Gi1/0	Uplink do warstwy dystrybucji
	Gi1/1	DSW-2 Gi1/0	Uplink do warstwy dystrybucji

Tabela 2.1: Połączenia fizyczne - warstwa dostępową

2.2. Przełączniki warstwy dystrybucji

W tabeli 2.2 przedstawiono fizyczne połączenia przełączników DSW-1 i DSW-2.

Urządzenie	Port	Połączenie	Opis
DSW-1	Gi0/0	ASW-1 Gi1/0	Downlink do warstwy dostępu
	Gi0/1	ASW-2 Gi1/0	Downlink do warstwy dostępu
	Gi0/2	FW1 eth1/1	Uplink do firewalla
	Gi0/3	FW2 eth1/1	Uplink do firewalla
	Gi1/0	ASW-3 Gi1/0	Downlink do warstwy dostępu
	Po1	DSW-2 Po1	Agregacja łączy Gi1/2-3
DSW-2	Gi0/0	ASW-1 Gi1/1	Downlink do warstwy dostępu
	Gi0/1	ASW-2 Gi1/1	Downlink do warstwy dostępu
	Gi0/2	FW1 eth1/2	Uplink do firewalla
	Gi0/3	FW2 eth1/2	Uplink do firewalla
	Gi1/0	ASW-3 Gi1/1	Downlink do warstwy dostępu
	Po1	DSW-1 Po1	Agregacja łączy Gi1/2-3

Tabela 2.2: Połączenia fizyczne - warstwa dystrybucji

2.3. Firewallle

W tabeli 2.3 przedstawiono fizyczne połączenia firewalli FW1 i FW2.

Urządzenie	Interfejs	Połączenie	Opis
FW1	eth1/1	DSW-1 Gi0/2	Downlink do warstwy dystrybucji
	eth1/2	DSW-2 Gi0/2	Downlink do warstwy dystrybucji
	eth1/3	FW2 eth1/3	Połączenie HA-1
	eth1/4	R1 Gi0/0	Uplink do routera brzegowego
	eth1/5	R2 Gi0/0	Uplink do routera brzegowego
	eth1/6	FW2 eth1/6	Połączenie HA-2
	eth1/7	FW2 eth1/7	Połączenie HA-3
FW2	eth1/1	DSW-1 Gi0/3	Downlink do warstwy dystrybucji
	eth1/2	DSW-2 Gi0/3	Downlink do warstwy dystrybucji
	eth1/3	FW1 eth1/3	Połączenie HA-1
	eth1/4	R1 Gi0/1	Uplink do routera brzegowego
	eth1/5	R2 Gi0/1	Uplink do routera brzegowego
	eth1/6	FW1 eth1/6	Połączenie HA-2
	eth1/7	FW1 eth1/7	Połączenie HA-3

Tabela 2.3: Połączenia fizyczne firewalli

2.4. Routery brzegowe

W tabeli 2.4 przedstawiono fizyczne połączenia routerów brzegowych R1 i R2.

Urządzenie	Port	Połączenie	Opis
R1	Gi0/0	FW1 eth1/4	Downlink do firewalla
	Gi0/1	FW2 eth1/4	Downlink do firewalla
	Gi0/2	Sieć zewnętrzna	Połączenie do ISP
R2	Gi0/0	FW1 eth1/5	Downlink do firewalla
	Gi0/1	FW2 eth1/5	Downlink do firewalla
	Gi0/2	Sieć zewnętrzna	Połączenie do ISP

Tabela 2.4: Połączenia fizyczne routerów

3. Adresacja IP i podział na VLAN-y

Rozdział ten przedstawia adresację IP i podział na VLAN-y projektowanej sieci. Wykorzystano tutaj zakres adresów z klasy A - 10.0.0.0/24, gdzie drugi oktet mógłby identyfikować numer oddziału (w tym przypadku 1), a trzeci oktet numer VLAN-u w danym oddziale.

3.1. VLANy

W tabeli 3.1 przedstawiono VLANy dla konfigurowanej sieci.

VLAN	Nazwa	Sieć	Opis
10	Users	10.1.10.0/24	–
20	Phones	10.1.20.0/24	Voice VLAN
30	Servers	10.1.30.0/24	–
99	Management	10.1.99.0/24	Zarządzanie urządzeniami L2

Tabela 3.1: Konfiguracja VLAN

3.2. Przełączniki warstwy dostępu

W tabeli 3.2 przedstawiono adresację interfejsów przełączników ASW-1, ASW-2 oraz ASW-3.

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska	Opis
ASW-1	VLAN 99	10.1.99.4	/24	Management
ASW-2	VLAN 99	10.1.99.5	/24	Management
ASW-3	VLAN 99	10.1.99.6	/24	Management

Tabela 3.2: Urządzenia warstwy dostępu - adresacja i interfejsy

3.3. Przełączniki warstwy dystrybucji

W tabeli 3.3 przedstawiono adresację interfejsów przełączników DSW-1 oraz DSW-2.

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska	Opis
DSW-1	VLAN 10	10.1.10.2	/24	Users
	VLAN 20	10.1.20.2	/24	Voice
	VLAN 30	10.1.30.2	/24	Servers
	VLAN 99	10.1.99.2	/24	Management
	Gi0/2	10.0.0.1	/30	L3 do FW1
	Gi0/3	10.0.0.5	/30	L3 do FW2
	Lo1	10.0.0.228	/32	Loopback
DSW-2	VLAN 10	10.1.10.3	/24	Users
	VLAN 20	10.1.20.3	/24	Voice
	VLAN 30	10.1.30.3	/24	Servers
	VLAN 99	10.1.99.3	/24	Management
	Gi0/2	10.0.0.9	/30	L3 do FW1
	Gi0/3	10.0.0.13	/30	L3 do FW2
	Lo1	10.0.0.229	/32	Loopback

Tabela 3.3: Urządzenia warstwy dystrybucji - adresacja i interfejsy

3.4. Firewalle

W tabeli 3.4 przedstawiono adresacje firewalli FW1 oraz FW2.

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska	Opis
FW1	eth1/1	10.0.0.2	/30	–
	eth1/2	10.0.0.10	/30	–
	eth1/3	10.0.0.17	/30	HA-1
	eth1/4	10.0.0.21	/30	–
	eth1/5	10.0.0.25	/30	–
	eth1/6	10.0.0.37	/30	HA-2
	Lo1	10.0.0.224	/32	Loopback
FW2	eth1/1	10.0.0.6	/30	–
	eth1/2	10.0.0.14	/30	–
	eth1/3	10.0.0.18	/30	HA-1
	eth1/4	10.0.0.29	/30	–
	eth1/5	10.0.0.33	/30	–
	eth1/6	10.0.0.38	/30	HA-2
	Lo1	10.0.0.225	/32	Loopback

Tabela 3.4: Firewalle - adresacja i interfejsy

3.5. Routery brzegowe

W tabeli 3.5 przedstawiono adresacje routerów R1 i R2.

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska	Opis
R1	Gi0/0	10.0.0.22	/30	–
	Gi0/1	10.0.0.30	/30	–
	Gi0/2	DHCP		–
	Lo1	10.0.0.226	/32	Loopback
R2	Gi0/0	10.0.0.26	/30	–
	Gi0/1	10.0.0.34	/30	–
	Gi0/2	DHCP		–
	Lo1	10.0.0.227	/32	Loopback

Tabela 3.5: Routery - adresacja i interfejsy

3.6. Urządzenia końcowe

W tabeli 3.6 przedstawiono adresację urządzeń końcowych.

Urządzenie	Adres IP	Maska	Brama domyślna	Opis
PC	DHCP	-	-	Windows 10 (VLAN 10)
VPC-1	DHCP	-	-	VLAN 10
VPC-2	DHCP	-	-	VLAN 10
Ubuntu Server	10.1.30.150	/24	10.1.30.1	Serwer DHCP (VLAN 30)

Tabela 3.6: Urządzenia końcowe - adresacja

4. Konfiguracja urządzeń

W rozdziale przedstawiona została konfiguracja urządzeń dla poszczególnych warstw topologii oraz zainstalowane usługi na serwerze Ubuntu. Na każdym urządzeniu Cisco została przeprowadzona podstawowa konfiguracja:

1. Nazwa urządzenia i domeny (local.lab).
2. Hasło enable z wykorzystaniem skryptu.
3. Hasło dostępu do portu konsolowego.
4. Konto lokalne oraz wygenerowanie kluczy rsa.
5. SSH w wersji 2.
6. Ograniczenie dostępu do vty tylko przez SSH.
7. Timeout braku czynności oraz czasu uwierzytelniania SSH.
8. Baner logowania.
9. Włączenie logging synchronous.
10. Wyłączenie CDP i uruchomienie LLDP (routery na łączach do sieci zewnętrznej bez LLDP transmit)

Konfiguracje poszczególnych urządzeń zostały udostępnione w repozytorium niniejszego laboratorium (<https://github.com/jacob-w4/network-labs/tree/main/lab1-enterprise-ha-network/config>). Część konfiguracji, m.in. NTP, Syslog, SNMPv3, została wykonana z wykorzystaniem narzędzia Ansible znajdującego się na serwerze Ubuntu.

4.1. Przełączniki warstwy dostępu

Dla przełączników ASW-1, ASW-2 oraz ASW-3 skonfigurowano następujące funkcje:

VLANy i STP

1. VLAN-y zgodnie z tabelą 3.1.
2. Konfiguracja MSTP:
 - nazwa konfiguracji "LAB", revision domyślne,
 - stworzenie MSTI1 (VLAN 10, 20) oraz MSTI2 (VLAN 30, 99).

Konfiguracja portów i interfejsów

1. Konfiguracja interfejsu vlan 99 (management).
2. Wyłączenie nieużywanych portów.
3. Ręczne ustawienie trybu access/trunk na portach.
4. Przypisanie portów access do odpowiednich VLAN-ów.
5. Ustawienie dozwolonych VLAN-ów na trunkach (10, 20, 30, 99) oraz zmiana native vlan na nieużywany (vlan 95).
6. PortFast i BPDU Guard.

Konfiguracja usług

1. Wyłączenie usługi VTP (tryb off).
2. Wyłączenie usługi DTP (nonegotiate).

4.2. Przełączniki warstwy dystrybucji

Dla przełączników DSW-1 oraz DSW-2 skonfigurowano następujące funkcje:

VLANy, STP oraz VRRP

1. VLAN-y zgodnie z tabelą 3.1.
2. Konfiguracja MSTP:
 - nazwa konfiguracji "LAB", revision domyślne,
 - stworzenie MSTI1 (VLAN 10, 20) oraz MSTI2 (VLAN 30, 99),
 - DSW-1 Root Bridge dla instancji 1 (priority 0), secondary dla instancji 2 (priority 8192),
 - DSW-2 Root Bridge dla instancji 2 (priority 0), secondary dla instancji 1 (priority 8192),
3. Konfiguracja VRRP (synchronizacja z MSTP):
 - DSW-1 Master dla VLAN 10, 20, Backup dla VLAN 30, 99,
 - DSW-2 Master dla VLAN 30, 99, Backup dla VLAN 10, 20,
 - trackowanie uplink interfejsów L3 do firewalli.

Konfiguracja portów i interfejsów

1. Konfiguracja interfejsu vlan 10, 20, 30 oraz 99 (management).
2. Konfiguracja interfejsów L3.
3. Wyłączenie nieużywanych portów.
4. Ręczne ustawienie trybu trunk na portach.
5. Ustawienie dozwolonych VLAN na trunkach (10, 20, 30, 99) oraz zmiana native vlan na nieużywany (vlan 95).
6. Konfiguracja LACP L2:
 - Dodanie portów gi1/2-3 do grupy 1,
 - DSW-1 tryb active, DSW-2 - active.

Konfiguracja routingu

1. Włączenie ip routing.
2. Konfiguracja OSPF na interfejsach L3:
 - Ręczne ustawienie router-id na adres Lo1,
 - zmiana sposobu liczenia metryki z wartości referencyjnej 100 Mbps na 1000 Mbps,
 - ustawienie hasła do uwierzytelniania procesu OSPF,
 - zmiana typu sieci z broadcast na point-to-point na interfejsach,
 - rozgłoszenie interfejsów L3, w tym interfejsu loopback.

Konfiguracja ACL

1. Stworzenie listy rozszerzonej VLAN10-USER-POLICY.
2. Konfiguracja wpisów:
 - zezwól na ruch DHCP,
 - odrzuć ruch do sieci vlan 99, 30 oraz 20,
 - zezwól na pozostały ruch.
3. Przypisanie listy do interfejsu VLAN10 inbound.

Konfiguracja usług

1. Wyłączenie usługi VTP (tryb off).
2. Wyłączenie usługi DTP (nonegotiate).
3. DHCP relay.

4.3. Palo Alto NGFW

Skonfigurowano następujące funkcje:

1. Konfiguracja interfejsów (adresy IP, loopback1 - management).
2. High Availability (active/active):
 - Group ID - 1
 - FW1 - active primary (priority 50), FW2 - active secondary (priority 100)
3. Stworzenie stref trusted i untrusted, przypisanie interfejsów do stref.
4. Polityka permit trusted -> untrusted.
5. Polityka permit untrusted -> trusted dla usługi syslog (udp port 514) dla routerów R1 i R2.

Konfiguracja routingu

1. Konfiguracja OSPF na interfejsach L3:
 - Ręczne ustawienie router-id na adres Lo1,
 - ustawienie hasła do uwierzytelniania procesu OSPF,
 - zmiana typu sieci z broadcast na point-to-point na interfejsach,
 - rozgłoszenie interfejsów L3, w tym interfejsu loopback.
2. Konfiguracja ECMP

4.4. Routery brzegowe

Dla routerów R1 oraz R2 skonfigurowano następujące funkcje:

Konfiguracja interfejsów

1. Konfiguracja interfejsów - adresy IP.

Konfiguracja routingu

1. Konfiguracja OSPF na interfejsach L3:
 - Ręczne ustawienie router-id na adres Lo1,
 - zmiana sposobu liczenia metryki z wartości referencyjnej 100 Mbps na 1000 Mbps,
 - ustawienie hasła do uwierzytelniania procesu OSPF,
 - zmiana typu sieci z broadcast na point-to-point na interfejsach,
 - rozgłoszenie interfejsów L3, w tym interfejsu loopback,
 - rozgłoszenie trasy domyślnej.

Konfiguracja NAT-u overload

- Konfiguracja standardowej listy ACL dla NAT,
- Uruchomienie NAT Overload,
- Przypisanie portów inside i outside.

4.5. Ubuntu server

Skonfigurowano następujące usługi:

- DHCP server (Kea DHCP)
- Ansible
- Rsyslog

5. Testy i weryfikacja działania

W tym rozdziale przedstawiono wyniki testów przeprowadzonych w celu weryfikacji poprawności działania zaprojektowanej infrastruktury. Testy obejmują zarówno podstawową łączność pomiędzy urządzeniami i sieciami, jak również działanie skonfigurowanych usług oraz mechanizmów zapewniających wysoką dostępność. Szczególny nacisk położono na weryfikację zachowania sieci w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.

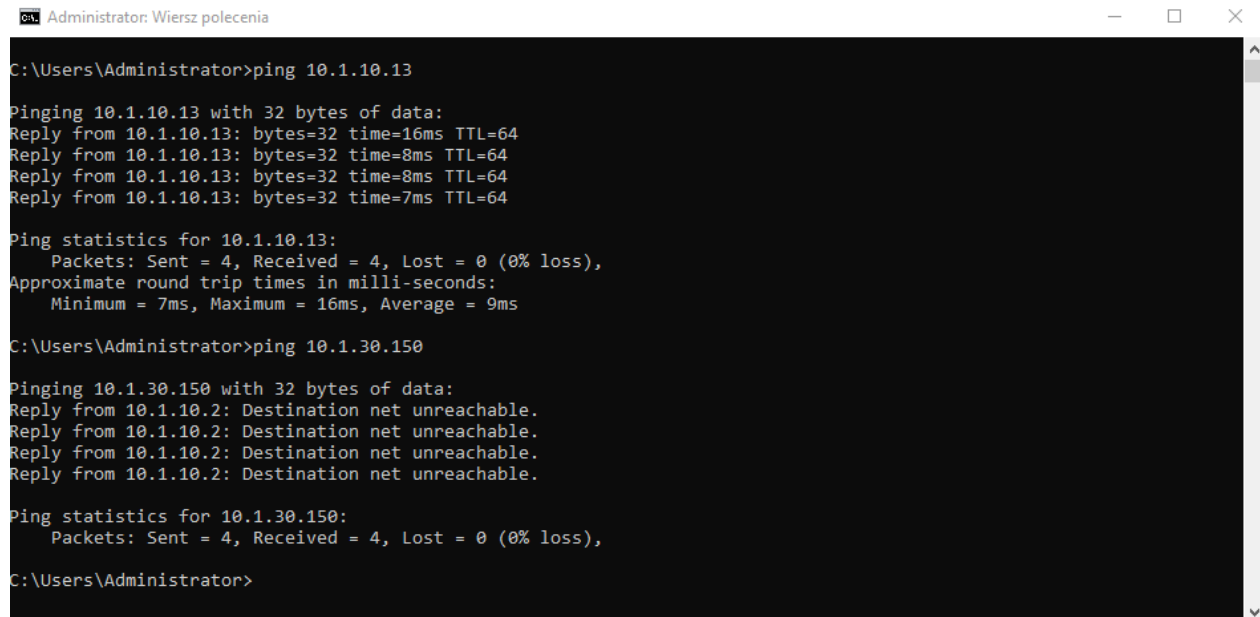
5.1. Testy łączności

5.1.1 Łączność pomiędzy VLAN-ami

Przeprowadzone zostały testy łączności pomiędzy poszczególnymi VLAN-ami, uwzględniając zastosowany na interfejsach VLAN10 na przełącznikach DSW-x ACL, który zabrania m.in. ruchu do sieci VLAN20, 30 i 99.

Na rysunku 5.1 przedstawione zostały przykładowe wyniki pingów przeprowadzonych na PC do VPC-1 znajdującego się w tej samej sieci VLAN-10, a także serwera Ubuntu, do którego ruch poza portem 8080 powinien być odrzucany.

Wyniki testów zostały zebrane w tabeli 5.1



```
C:\Users\Administrator>ping 10.1.10.13

Pinging 10.1.10.13 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.10.13: bytes=32 time=16ms TTL=64
Reply from 10.1.10.13: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 10.1.10.13: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 10.1.10.13: bytes=32 time=7ms TTL=64

Ping statistics for 10.1.10.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 16ms, Average = 9ms

C:\Users\Administrator>ping 10.1.30.150

Pinging 10.1.30.150 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.10.2: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.10.2: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.10.2: Destination net unreachable.
Reply from 10.1.10.2: Destination net unreachable.

Ping statistics for 10.1.30.150:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\Administrator>
```

Rysunek 5.1: Test łączności PC z VPC-1 oraz Ubuntu Server

Tabela 5.1: Łączność pomiędzy VLAN-ami - wyniki

Źródło	Cel	Oczekiwany wynik	Rzeczywisty wynik
VLAN 10	VLAN 10	✓ Dostęp	✓ Dostęp
VLAN 10	VLAN 20	✗ Brak dostępu	✗ Brak dostępu
VLAN 10	VLAN 30	✗ Brak dostępu	✗ Brak dostępu
VLAN 10	VLAN 99	✗ Brak dostępu	✗ Brak dostępu

5.1.2 Łączność z siecią zewnętrzną

Sprawdzono łączność urządzeń końcowych z siecią zewnętrzną (internetem). Rysunek 5.2 przedstawia przykładowy test łączności serwera Ubuntu z serwerem DNS Google 8.8.8.8. Test przebiegł pomyślnie bez strat pakietów.

```

root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=19.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=18.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=20.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=17.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=117 time=19.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=117 time=18.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=117 time=16.9 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6009ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.874/18.522/20.285/1.052 ms

```

Rysunek 5.2: Test łączności Ubuntu Server z internetem (DNS 8.8.8.8)

Zebrane wyniki testów z urządzeń końcowych zostały przedstawione w tabeli 5.2. Wszystkie urządzenia końcowe mają dostęp do internetu.

Tabela 5.2: Łączność z internetem - wyniki

Źródło	Oczekiwany wynik	Rzeczywisty wynik
PC (Win 10)	✓ Dostęp	✓ Dostęp
VPC-1	✓ Dostęp	✓ Dostęp
VPC-2	✓ Dostęp	✓ Dostęp
Ubuntu Server	✓ Dostęp	✓ Dostęp

5.1.3 Test działania DHCP

W tym podrozdziale przeprowadzono test działania usługi Kea-DHCP znajdującej się na serwerze Ubuntu. Wyniki zostały zebrane w tabeli 5.3.

Rysunek 5.3 przedstawia wynik polecenia "ipconfig /all". PC poprawnie otrzymał adres IPv4 10.1.10.11 oraz inne parametry, takie jak brama domyślna 10.1.10.1 oraz adresy serwerów DNS. Czas dzierżawy (8 godzin) zgadza się z ustalonym w pliku konfiguracyjnym kea-dhcp4.conf.

```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-EIN0I91
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Wystąpienie połączenia Ethernet 0:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection #2
Physical Address. . . . . : 50-00-00-0A-00-00
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d46a:4947:9de5:b9fc%2(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.1.10.11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : poniedziałek, 10 sierpnia 2026 08:45:37
Lease Expires . . . . . : poniedziałek, 10 sierpnia 2026 16:45:37
Default Gateway . . . . . : 10.1.10.1
DHCP Server . . . . . : 10.1.30.150
DHCPv6 IAID . . . . . : 122683392
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-32-02-2F-DC-50-00-00-0A-00-00
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                        1.1.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\Administrator>
```

Rysunek 5.3: PC - poprawnie otrzymany adres

Podczas weryfikowania pliku kea-leases4.csv, będącego bazą dzierżawionych adresów, oraz analizując logi kea-dhcp4-server, zauważono problem z duplikacją pakietów UDP DHCP. Rysunek 5.4 przedstawia otrzymane przez serwer redundantne pakiety.

Z powodu zastosowania łącza L2 Port-channel1, DSW-1 i DSW-2 otrzymują od urządzeń końcowych (niezależnie od stanu VRRP Master/Backup) broadcastowe DHCP Discover i przesyłają je do kea-dhcp, tworząc niewielki, lecz zbędny ruch. Pomimo otrzymywania zduplikowanych wiadomości DHCP, serwer funkcjonuje prawidłowo, a urządzenia otrzymują poprawne adresy IP oraz inne parametry.

```
root@ubuntu:~# journalctl -u kea-dhcp4-server -n 4 -f
Aug 10 11:49:32 ubuntu kea-dhcp4[617]: 2026-08-10 11:49:32.533 INFO [kea-dhcp4.leases/617.140548763127424] DHCP4_LEASE_ADVERT [h
hwtype=1 50:00:00:0a:00:00], cid=[01:50:00:00:0a:00:00], tid=0x18c57e93: lease 10.1.10.11 will be advertised
Aug 10 11:49:33 ubuntu kea-dhcp4[617]: 2026-08-10 11:49:32.535 INFO [kea-dhcp4.leases/617.140548763127424] DHCP4_LEASE_ADVERT [h
hwtype=1 50:00:00:0a:00:00], cid=[01:50:00:00:0a:00:00], tid=0x18c57e93: lease 10.1.10.11 will be advertised
Aug 10 11:49:33 ubuntu kea-dhcp4[617]: 2026-08-10 11:49:32.552 INFO [kea-dhcp4.leases/617.140548763127424] DHCP4_LEASE_ALLOC [h
hwtype=1 50:00:00:0a:00:00], cid=[01:50:00:00:0a:00:00], tid=0x18c57e93: lease 10.1.10.11 has been allocated for 28800 seconds
Aug 10 11:49:33 ubuntu kea-dhcp4[617]: 2026-08-10 11:49:32.555 INFO [kea-dhcp4.leases/617.140548763127424] DHCP4_LEASE_ALLOC [h
hwtype=1 50:00:00:0a:00:00], cid=[01:50:00:00:0a:00:00], tid=0x18c57e93: lease 10.1.10.11 has been allocated for 28800 seconds
```

Rysunek 5.4: Analiza logów - duplikacja pakietów DHCP

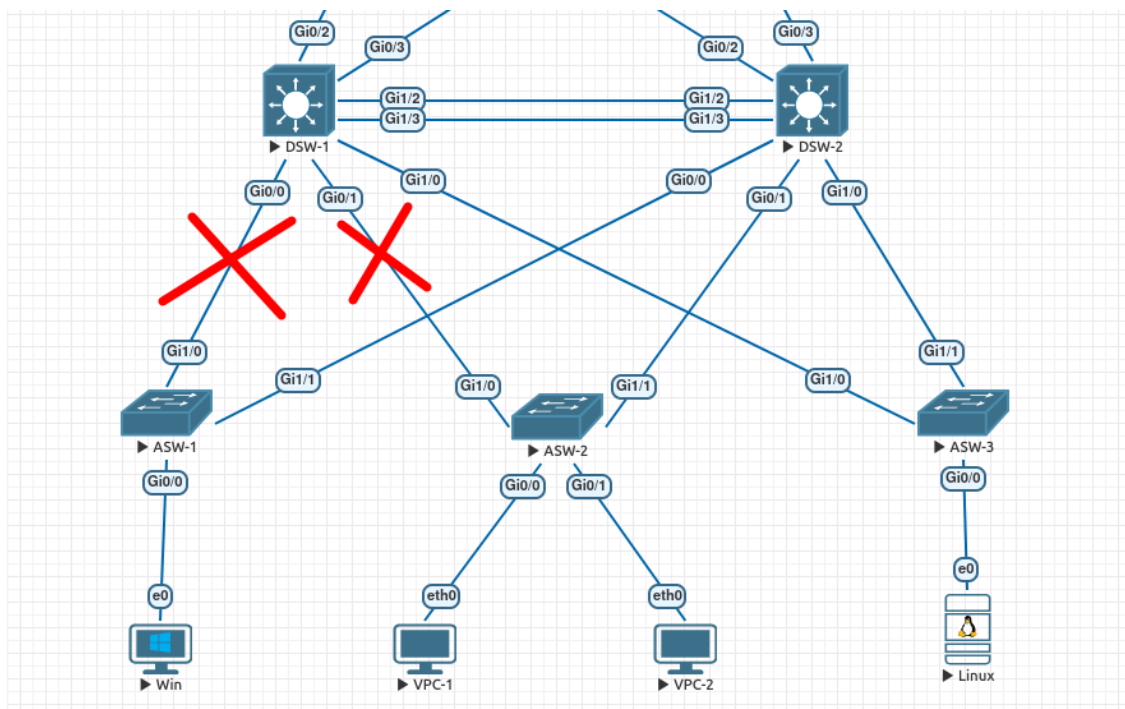
Tabela 5.3: Wyniki DHCP - urządzenia końcowe

Urządzenie	VLAN	Adres IP	Inne Parametry
PC (Win 10)	10	✓ 10.1.10.11	✓ Poprawne
VPC-1	10	✓ 10.1.10.13	✓ Poprawne
VPC-2	20	✓ 10.1.20.11	✓ Poprawne

5.2. Testy nadmiarowości

5.2.1 Warstwa dostępu

Przeprowadzono symulacje awarii łączy ASW-1 Gi1/0 oraz ASW-2 Gi1/0 prowadzących do DSW-1 - bramy domyślnej dla VLAN 10, 20 (Rysunek 5.5).



Rysunek 5.5: Symulacja awarii łączy do bramy domyślnej VLAN 10, 20

Przed symulacją

Rysunek 5.6 przedstawia stany portów dla instancji 1 MSTP. Zgodnie z założeniem oraz konfiguracją, DSW-1 jest Root Bridge dla tej instancji oraz urządzeniem Master VRRP. Port Gi1/1 w stanie discarding blokuje połączenie do DSW-2, dlatego trasa do R1 prowadzi przez DSW-1, a następnie, poprzez routing, trafia do FW1 lub FW2 (zastosowano OSPF load balancing).

```
ASW-1#show spanning-tree mst 1

#### MST1    vlans mapped: 10,20
Bridge      address 5000.0001.0000 priority 32769 (32768 sysid 1)
Root       address 5000.0003.0000 priority 1 (0 sysid 1)
           port Gi1/0 cost 20000 rem hops 19

Interface   Role Sts Cost    Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0       Desg FWD 20000 128.1 P2p Edge
Gi1/0       Root FWD 20000 128.5 P2p
Gi1/1       Altn BLK 20000 128.6 P2p
```

Rysunek 5.6: Stany oraz role portów MSTI 1 przełącznika ASW-1

Rysunek 5.7 potwierdza tę trasę. Pakiety trafiają kolejno do DSW-1 (10.1.10.2), FW2 (10.0.0.6), R1 Lo1 (10.0.0.226).

```
C:\Windows\system32>tracert 10.0.0.226

Tracing route to 10.0.0.226 over a maximum of 30 hops

  1    10 ms    11 ms    *    10.1.10.2
  2     6 ms     6 ms    8 ms  10.0.0.6
  3    13 ms     8 ms   10 ms  10.0.0.226

Trace complete.

C:\Windows\system32>
```

Rysunek 5.7: Rzeczywista trasa do Lo1 R1 przed awarią łącza

Po wyłączeniu portów G1/0

Na urządzeniach ASW-1 oraz ASW-2 wydano polecenie 'shutdown' w trybie konfiguracji interfejsu. Zgodnie z założeniem konfiguracji, ruch podczas awarii powinien trafiać przez DSW-2 do DSW-1, a następnie do Lo1 R1 przez FW1 lub FW2.

Rysunek 5.8 przedstawia stany portów po wyłączeniu portu G1/0 do DSW-1. Widoczna jest zmiana stanu i roli portu G1/1 prowadzącego do DSW-2 - tym razem jest on w stanie forwarding i prowadzi do Root Bridge (DSW-1).

```
ASW-1#show spanning-tree mst 1

#### MST1    vlans mapped: 10,20
Bridge      address 5000.0001.0000 priority 32769 (32768 sysid 1)
Root       address 5000.0003.0000 priority 1 (0 sysid 1)
           port Gi1/1 cost 30000 rem hops 18

Interface   Role Sts Cost    Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0       Desg FWD 20000 128.1 P2p Edge
Gi1/1       Root FWD 20000 128.6 P2p
```

Rysunek 5.8: Stany oraz role portów MSTI 1 przełącznika ASW-1 po awarii łącza

Rysunek 5.9 potwierdza przyjętą w założeniach trasę po awarii łącza do DSW-1. Pakiety trafiają kolejno do DSW-2 (DSW-2 przełącza w L2 przez Port-channel1 do DSW-1), DSW-1 (10.1.10.2), FW2 (10.0.0.6), R1 Lo1 (10.0.0.226).

```
C:\Windows\system32>tracert 10.0.0.226

Tracing route to 10.0.0.226 over a maximum of 30 hops

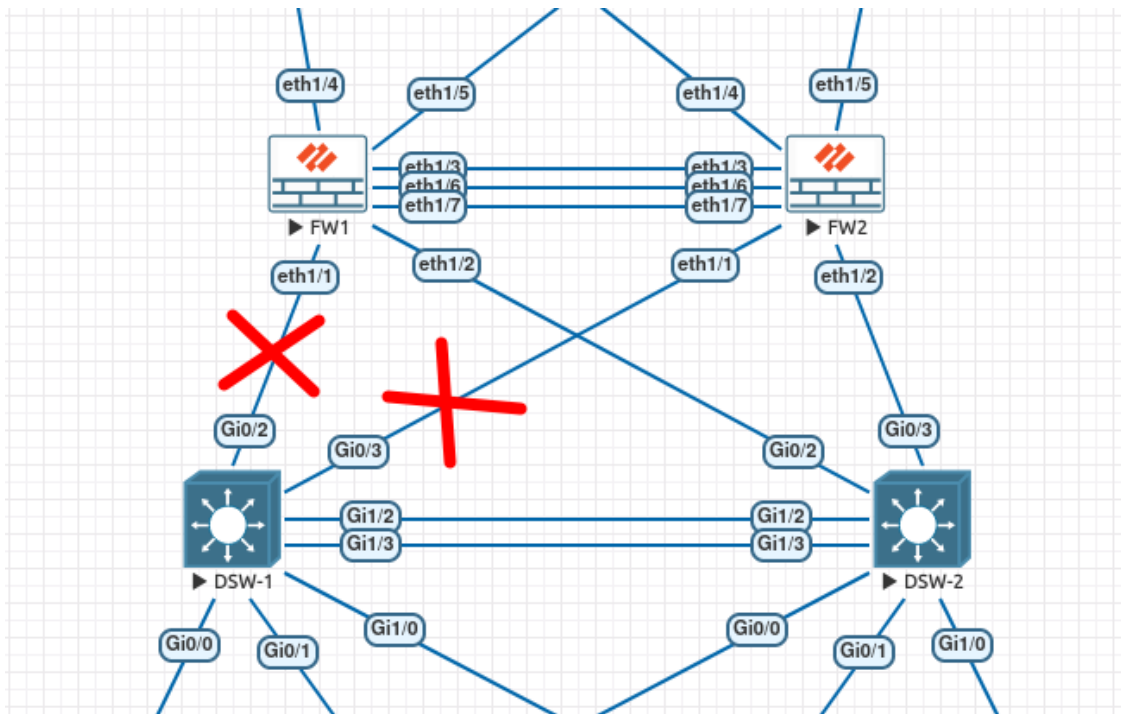
  1      8 ms      6 ms      6 ms  10.1.10.2
  2     10 ms     11 ms     8 ms  10.0.0.6
  3     10 ms     13 ms    17 ms  10.0.0.226

Trace complete.
```

Rysunek 5.9: Rzeczywista trasa do Lo1 R1 po awarii łącza

5.2.2 Warstwa dystrybucji

Przeprowadzono symulacje awarii łączy DSW-1 uplink do FW1 (G0/2 oraz G0/3). Oba te połączenia są trackowane przez VRRP, a w momencie ich awarii DSW-2 powinien stać się urządzeniem Master dla VLAN-ów 10 i 20. Inną sytuacją, w której DSW-2 staje się bramą domyślną dla tych VLAN-ów, jest awaria DSW-1 (np. problem z zasilaniem urządzenia). Przeprowadzony test został zilustrowany na rysunku 5.10.



Rysunek 5.10: Symulacja awarii łączy uplink

Przed symulacją

Zgodnie z konfiguracją urządzenia, DSW-1 jest urządzeniem Master dla VLAN-ów 10, 20 oraz Root Bridge dla MSTI1 (VLAN 10, 20). Dlatego też ruch w górę sieci z urządzeń PC, VPC-1, VPC-2 odbywa się poprzez DSW-1. Przedstawiono to na rysunkach z symulacji przeprowadzonej w warstwie dostępu (5.7 - polecenie tracert z PC, 5.6 - stan MSTP), oraz na poniższym rysunku 5.11 przedstawiającym wynik polecenia 'show vrrp brief'.

```
DSW-1#show vrrp brief
```

Interface	Grp	Pri	Time	Own	Pre	State	Master addr	Group addr
Vl10	10	150	3414		Y	Master	10.1.10.2	10.1.10.1
Vl20	20	150	3414		Y	Master	10.1.20.2	10.1.20.1
Vl30	30	100	3609		Y	Backup	10.1.30.3	10.1.30.1
Vl99	99	100	3609		Y	Backup	10.1.99.3	10.1.99.1

Rysunek 5.11: Stany VRRP urządzenia DSW-1 (Master dla VLAN 10, 20)

Po wyłączeniu portów G0/2 i G0/3

Interfejsy G0/2, G0/3 DSW-1 zostały wyłączone. Zgodnie z konfiguracją, z powodu śledzenia obu tych łączy operacją 'OR', priorytet VRRP dla VLAN 10 i 20 powinien być dekrementowany o 100, tym samym DSW-2 powinien zostać urządzeniem Master dla wymienionych VLAN-ów. Zostało to potwierdzone na rysunku 5.12.

```
DSW-1#show vrrp brief
```

Interface	Grp	Pri	Time	Own	Pre	State	Master addr	Group addr
Vl10	10	50	3414		Y	Backup	10.1.10.3	10.1.10.1
Vl20	20	50	3414		Y	Backup	10.1.20.3	10.1.20.1
Vl30	30	100	3609		Y	Backup	10.1.30.3	10.1.30.1
Vl99	99	100	3609		Y	Backup	10.1.99.3	10.1.99.1

Rysunek 5.12: Stany VRRP urządzenia DSW-1 (Backup dla VLAN 10, 20)

Ruch podczas awarii tych łączy powinien podążać trasą przez DSW-1 (gdyż nadal jest urządzeniem Root Bridge), DSW-2 (poprzez Port-channel), a następnie być routowany do FW1 lub FW2, aż dotrze do miejsca testu - Lo1 R1. Trasa ta została udowodniona narzędziem tracert (rysunek 5.13) - DSW-1 (L2) -> DSW-2 (10.1.10.3) -> FW2 eth1/2 (10.0.0.14) -> Lo1 R1 (10.0.0.226).

```
C:\> Administrator: Wiersz polecenia

C:\Users\Administrator>tracert 10.0.0.226

Tracing route to 10.0.0.226 over a maximum of 30 hops

  1    8 ms    17 ms    9 ms    10.1.10.3
  2    *      *        9 ms    10.0.0.14
  3   12 ms    *       10 ms    10.0.0.226

Trace complete.
```

Rysunek 5.13: Rzeczywista trasa do Lo1 R1 po awarii łączy G0/2, G0/3

5.2.3 Firewallle

Pomiędzy urządzeniami DSW-x, FWx i Rx zastosowany został protokół OSPF. Każda awaria łącza bądź urządzenia (np. zasilania) spowoduje rozsyłanie przez urządzenia LSU (Link-State Update), a następnie urządzenia obliczą nowe trasy do sieci docelowych - najlepsze z nich trafią do tablicy routingu. W konfiguracji zastosowano domyślny load balancing do czterech tras o tej samej metryce (ECMP).

W teście zasymulowano awarie zasilania firewalla FW1 poprzez wyłączenie urządzenia w EVE-ng. Porównano trasy przed i po na urządzeniu DSW-1 do interfejsu Loopback1 routera R1.

Przed symulacją

Na rysunku 5.14 przedstawiono trasy DSW-1 do interfejsu Loopback1 routera R1. Widoczne są dwie trasy: pierwsza prowadząca przez FW2 (10.0.0.6), druga przez FW1 (10.0.0.2).

```
DSW-1#show ip route 10.0.0.226
Routing entry for 10.0.0.226/32
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 3, type intra area
  Last update from 10.0.0.2 on GigabitEthernet0/2, 00:05:17 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.0.0.6, from 10.0.0.226, 00:05:17 ago, via GigabitEthernet0/3
      Route metric is 3, traffic share count is 1
    10.0.0.2, from 10.0.0.226, 00:05:17 ago, via GigabitEthernet0/2
      Route metric is 3, traffic share count is 1
```

Rysunek 5.14: Tablica RIB przed awarią - trasy OSPF do R1 Loopback1

Po wyłączeniu FW1

Na rysunku 5.15 przedstawiono trasy DSW-1 do interfejsu Loopback1 routera R1 po wyłączeniu firewalla FW1. Widoczna jest jedna trasa prowadząca przez FW2 (10.0.0.6). Potwierdza to poprawność działania dynamicznego routingu OSPF oraz load balancingu ECMP.

```
DSW-1#show ip route 10.0.0.226
Routing entry for 10.0.0.226/32
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 3, type intra area
  Last update from 10.0.0.6 on GigabitEthernet0/3, 00:08:31 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.0.0.6, from 10.0.0.226, 00:08:31 ago, via GigabitEthernet0/3
      Route metric is 3, traffic share count is 1
```

Rysunek 5.15: Tablica RIB po wyłączeniu FW1 - trasy OSPF do R1 Loopback1

5.2.4 Routery brzegowe

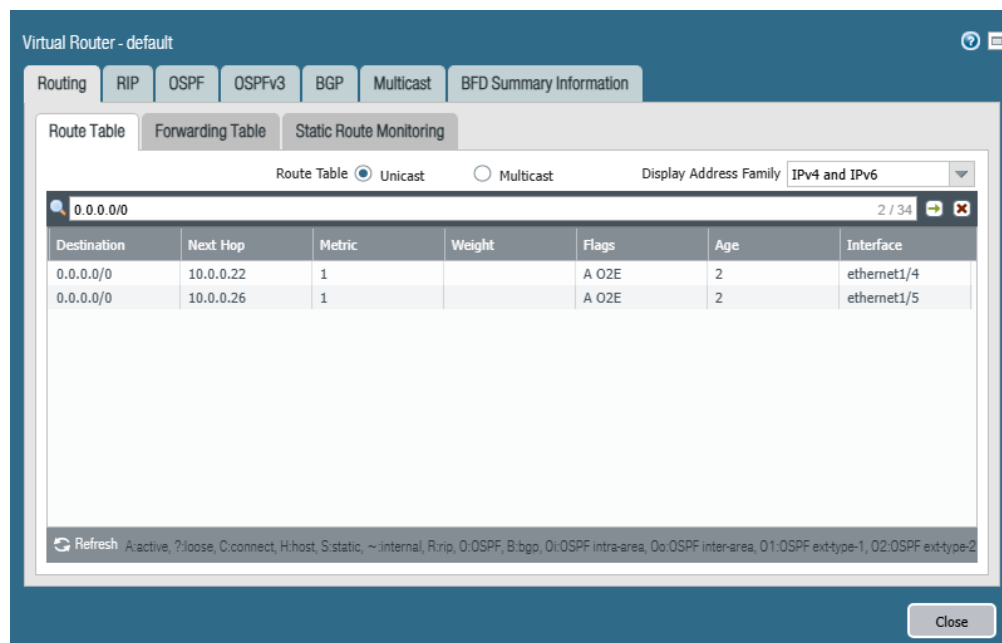
W przypadku routerów R1, R2 również zastosowany został protokół OSPF. Awaria któregoś z łączy lub urządzenia spowoduje rozsyłanie przez urządzenia pakietów LSU, aktualizacje bazy LSDB i ostatecznie zmiany tras w tablicy RIB.

Zastosowane połączenie routerów z elementem 'Net' ma symulować połączenie dual-homed z ISP.

Przetestowano łączność z siecią zewnętrzną przed i po wyłączeniu routera R1. R2 powinien poprawnie tłumaczyć adresy źródłowe inside local na inside global (zastosowano NAT overload), routować pakiety przez trasy dynamiczne oraz trasę domyślną do sieci zewnętrznej 'Net'.

Przed symulacją

Na rysunku 5.16 przedstawiono trasy domyślne na urządzeniu FW1, rozgłaszane przez routery ASBR: R1 oraz R2. Pierwsza trasa prowadzi przez R1 (10.0.0.22), druga przez R2 (10.0.0.26).



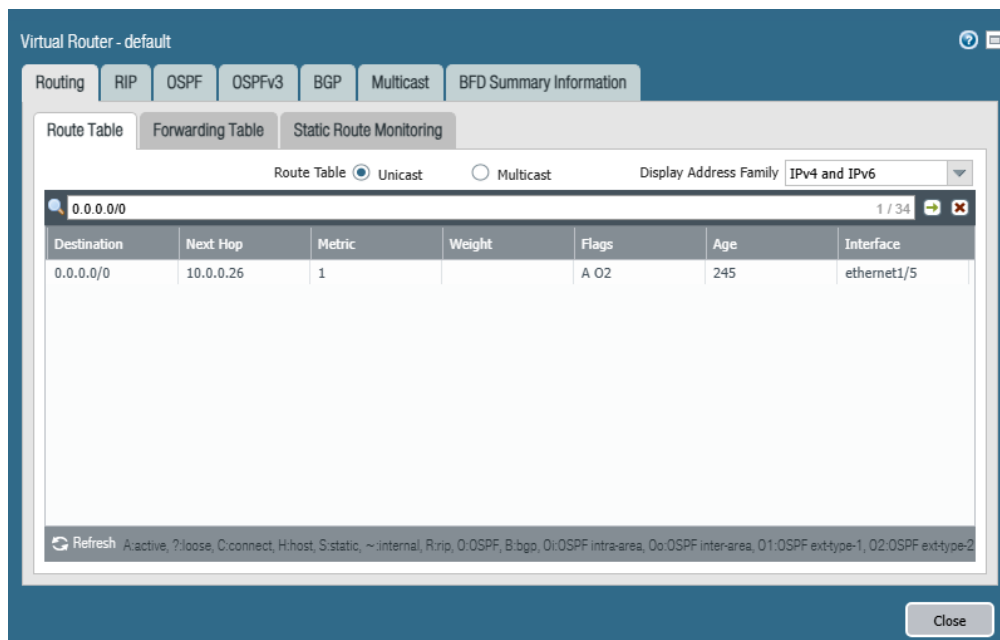
Destination	Next Hop	Metric	Weight	Flags	Age	Interface
0.0.0.0/0	10.0.0.22	1		A O2E	2	ethernet1/4
0.0.0.0/0	10.0.0.26	1		A O2E	2	ethernet1/5

Refresh Active, ?loose, Cconnect, Hhost, Sstatic, ~internal, Rrip, O:OSPF, B:bgo, O:OSPF intra-area, Oo:OSPF inter-area, O1:OSPF ext-type-1, O2:OSPF ext-type-2

Rysunek 5.16: Tablica routingu przed awarią - trasy domyślne

Po wyłączeniu R1

Na rysunku 5.17 przedstawiono trasy domyślne na urządzeniu FW1 po wyłączeniu routera R1 w EVE-ng. Widoczna jest jedna trasa przez router brzegowy R2 (10.0.0.26).



Rysunek 5.17: Tablica routingu po wyłączeniu R1 - trasy domyślne

Na rysunku 5.18 widać poprawne tłumaczenie adresów IP przez NAT na routerze R2. Zauważalne są połączenia głównie do serwerów NTP (port 123), WEB (port 443 i 80) oraz DNS (port 53).

```
R2#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
udp 192.168.1.7:123    10.0.0.227:123   104.40.149.189:123 104.40.149.189:123
udp 192.168.1.7:123    10.0.0.227:123   162.159.200.1:123  162.159.200.1:123
udp 192.168.1.7:123    10.0.0.227:123   216.239.35.12:123  216.239.35.12:123
tcp 192.168.1.7:49729   10.1.10.11:49729  20.59.87.226:443   20.59.87.226:443
tcp 192.168.1.7:50107   10.1.10.11:50107  88.221.92.182:443   88.221.92.182:443
tcp 192.168.1.7:50108   10.1.10.11:50108  23.11.40.157:80    23.11.40.157:80
tcp 192.168.1.7:50131   10.1.10.11:50131  8.8.8.8:443         8.8.8.8:443
tcp 192.168.1.7:50132   10.1.10.11:50132  95.101.75.41:443    95.101.75.41:443
tcp 192.168.1.7:50136   10.1.10.11:50136  213.158.203.240:443 213.158.203.240:443
tcp 192.168.1.7:50137   10.1.10.11:50137  213.158.203.240:443 213.158.203.240:443
udp 192.168.1.7:52625   10.1.10.11:52625  95.101.75.41:443    95.101.75.41:443
udp 192.168.1.7:53562   10.1.10.11:53562  8.8.4.4:443         8.8.4.4:443
udp 192.168.1.7:55139   10.1.10.11:55139  8.8.8.8:53          8.8.8.8:53
udp 192.168.1.7:57400   10.1.10.11:57400  95.101.75.49:443    95.101.75.49:443
udp 192.168.1.7:57803   10.1.10.11:57803  172.64.154.167:443  172.64.154.167:443
udp 192.168.1.7:58219   10.1.10.11:58219  88.221.92.190:443    88.221.92.190:443
udp 192.168.1.7:58343   10.1.10.11:58343  8.8.8.8:443         8.8.8.8:443
udp 192.168.1.7:59853   10.1.10.11:59853  1.1.1.1:53          1.1.1.1:53
udp 192.168.1.7:61256   10.1.10.11:61256  172.64.154.167:443  172.64.154.167:443
--More--
```

Rysunek 5.18: Tłumaczenia NAT overload na routerze R2

5.3. Testy usług zarządzających

5.3.1 Test automatyzacji Ansible

W trakcie konfiguracji sieci wykorzystano narzędzie Ansible do takich funkcji, jak m.in. NTP, DNS, SNMPv3 czy Syslog. Przetestowano narzędzie pod kątem tworzenia zmiennych dla grup urządzeń, proceduralnego oraz deklaratywnego podejścia do konfiguracji urządzeń.

W tym podrozdziale przetestowano playbook, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych konfiguracji urządzeń Cisco oraz Palo Alto, który mógłby zostać wdrożony np. za pomocą cron. Na listingu 1 przedstawiono zawartość playbooka.

```
- hosts: cisco
gather_facts: false
tasks:
  - name: Create Cisco running-config backups
    cisco.ios.ios_config:
      backup: true
      backup_options:
        dir_path: "/root/network/backup/{{ inventory_hostname }}/"
        filename: "{{inventory_hostname}}_
{{ now(fmt='%d-%m-%Y_%H-%M-%S') }}.txt"

- hosts: paloalto
gather_facts: false
tasks:
  - name: Create PA running-config backups
    paloaltonetworks.panos.panos_export:
      provider: "{{ credentials }}"
      category: "configuration"
      create_directory: true
      filename: "/root/network/backup/{{ inventory_hostname }}/"
      {{inventory_hostname}}_{{ now(fmt='%d-%m-%Y_%H-%M-%S') }}.xml"
```

Listing 1: Playbook backup.yml

Rysunek 5.19 przedstawia poprawnie wykonane polecenia po uruchomieniu playbooka. Kopie zapasowe zostały zapisane we wskazanej ścieżce, a następnie przeniesione do repozytorium tego laboratorium (<https://github.com/jacob-w4/network-labs/tree/main/lab1-enterprise-ha-network/config>).

```
(venv) root@ubuntu:~/network-labs/lab1-enterprise-ha-network/ansible# ansible-playbook --ask-vault-pass playbooks/backup.yml -i
inventory/hosts.yml
vault password:

PLAY [cisco] *****
TASK [Create Cisco running-config backups] *****
[WARNING]: ansible-pylibssh not installed, falling back to paramiko
changed: [ASW-2]
changed: [R1]
changed: [R2]
changed: [ASW-1]
changed: [ASW-3]
changed: [DSW-1]
changed: [DSW-2]

PLAY [paloalto] *****
TASK [Create PA running-config backups] *****
ok: [FW-2]
ok: [FW-1]

PLAY RECAP *****
ASW-1      : ok=1    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ASW-2      : ok=1    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ASW-3      : ok=1    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
DSW-1      : ok=1    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
DSW-2      : ok=1    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
FW-1       : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
FW-2       : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
R1         : ok=1    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
R2         : ok=1    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Rysunek 5.19: Tworzenie backupów - ansible

5.3.2 Test logowania Syslog

Każde urządzenie sieciowe zostało skonfigurowane do wysyłania zdarzeń do serwera Ubuntu (10.1.30.150). Dodatkowo wdrożono regułę na firewallach, pozwalającą routerom R1 i R2 na przesyłanie ze strefy untrusted do trusted danych syslog (port 514).

W celu przetestowania działania usługi syslog na każdym urządzeniu celowo wyłączono losowe interfejsy, aby wygenerować zdarzenia. Rysunek 5.20 przedstawia utworzone przez rsyslog pliki logów dla każdego urządzenia.

```
root@ubuntu:/var/log/network# ls -l
total 680
-rw-r----- 1 syslog adm    522 Aug 19 13:55 asw1.log
-rw-r----- 1 syslog adm   1748 Aug 19 13:35 asw2.log
-rw-r----- 1 syslog adm   1740 Aug 19 13:35 asw3.log
-rw-r----- 1 syslog adm   4019 Aug 19 20:18 dsw1.log
-rw-r----- 1 syslog adm   3670 Aug 19 20:15 dsw2.log
-rw-r----- 1 syslog adm  38071 Aug 19 20:21 fw1.log
-rw-r----- 1 syslog adm 617600 Aug 19 20:14 fw2.log
-rw-r----- 1 syslog adm   5191 Aug 19 20:18 r1.log
-rw-r----- 1 syslog adm   3961 Aug 19 13:36 r2.log
```

Rysunek 5.20: /var/log/network/ - pliki logów

Potwierdza to poprawność konfiguracji rsyslog na serwerze Ubuntu oraz poszczególnych urządzeniach w sieci. Rysunek 5.21 prezentuje zawartość pliku zdarzeń dla ASW-1.

```
(venv) root@ubuntu:/var/log/network# cat asw1.log
Aug 19 13:54:57 10.1.99.4 39: *Aug 19 13:54:50: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to administratively down
Aug 19 13:54:57 10.1.99.4 40: *Aug 19 13:54:51: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to down
Aug 19 13:55:02 10.1.99.4 41: *Aug 19 13:54:55: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
Aug 19 13:55:02 10.1.99.4 42: *Aug 19 13:54:56: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
```

Rysunek 5.21: Plik asw1.log

5.4. Podsumowanie wyników testów

Przeprowadzone testy potwierdziły poprawność działania zaprojektowanej infrastruktury oraz skonfigurowanych usług. Zweryfikowano łączność pomiędzy poszczególnymi segmentami sieci, działanie mechanizmu DHCP oraz dostęp do sieci zewnętrznej.

Testy mechanizmów nadmiarowości potwierdziły możliwość zachowania łączności po awarii wybranych elementów infrastruktury. Weryfikacja obejmowała poszczególne warstwy sieci, mechanizm VRRP, MSTP, redundancję firewalli oraz połączenia do routerów brzegowych. W przypadkach objętych testami awarii ruch został przełączony na dostępne ścieżki alternatywne.

Zweryfikowano również działanie usług zarządzających syslog i ansible.

Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że zaprojektowana infrastruktura spełnia założone wymagania dotyczące łączności, redundancji oraz zarządzania siecią.